HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1

BỘ MÔN THỰC TẬP CƠ SỞ

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ TUẦN 4

API LUYỆN TẬP THÍCH ỨNG VÀ LỘ TRÌNH HỌC

Đề tài: XÂY DỰNG WEBSITE HỖ TRỢ HỌC TẬP CÁ NHÂN HÓA BẰNG AI

Giảng viên hướng dẫn : **ThS.Nguyễn Xuân Đức**

Họ và tên sinh viên : **Trần Đỗ Lan Phương**

Mã sinh viên : **B23DCCN667**

Lớp : **D23CQCN09-B**

Hà Nội – 2026

I. THÔNG TIN CHUNG

Sinh viên: Trần Đỗ Lan Phương | Mã sinh viên: B23DCCN667 | Lớp: D23CQCN09-B

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Xuân Đức

Tuần báo cáo: Tuần 4 — API Luyện tập thích ứng và Lộ trình học

Đề tài: Xây dựng website hỗ trợ học tập cá nhân hóa bằng AI.

II. MỤC TIÊU TUẦN 4

Nối tiếp tuần 3 (Assessment), tuần 4 cài đặt hai chức năng đặc trưng nhất của hệ thống — Lộ trình học và Luyện tập thích ứng:

- Cài đặt LearningPathGeneratorService gọi Gemini sinh kế hoạch học theo tuần dựa trên kết quả đánh giá đầu vào.
- Hoàn thiện LearningPath module: Model + Controller + Routes (5 endpoints CRUD đầy đủ).
- Cài đặt PracticeQuestionSelectorService với cơ chế bank-first để tối ưu chi phí AI.
- Cài đặt PracticeGraderService dưới dạng pure functions (adaptive 1-3, ngưỡng 2 đúng/sai liên tiếp).
- Hoàn thiện PracticeSession module: Model + Controller + Routes (7 endpoints bao gồm cả analytics).
- Cài đặt endpoint GET /analytics/weak-topics — tổng hợp điểm yếu của user theo chủ đề.
- Hỗ trợ 2 chế độ phiên luyện tập: adaptive (độ khó tự điều chỉnh) và exam_simulation (độ khó cố định).
- Kiểm thử end-to-end luồng luyện tập qua Swagger UI: tạo phiên → trả lời nhiều câu → finish → xem kết quả.

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1 LearningPath — Lộ trình học tự sinh

Lộ trình học cá nhân hóa là điểm khác biệt cốt lõi của hệ thống. Sau khi người học hoàn thành bài đánh giá đầu vào, hệ thống có thể gọi Gemini sinh kế hoạch học theo tuần, gồm các milestone với danh sách chủ đề, độ khó mục tiêu, thời gian dự kiến và tài nguyên tham khảo.

LearningPathGeneratorService — quy trình:

• Nạp Assessment đã submit (lấy score, perTopic, suggestedLevel) và Subject (topics).

• Build prompt tiếng Việt mô tả: trình độ hiện tại, target level, số ngày còn lại, danh sách chủ đề.

• Gọi aiService.generate(prompt) → nhận JSON milestones[].

• Validate cấu trúc milestone (week, topicIds, difficulty, estimatedDays, resources).

• Lưu LearningPath với userId, subjectId, basedOnAssessmentId, status: active.

Endpoints (yêu cầu JWT):

• POST /api/learning-paths — tạo lộ trình mới từ assessmentId.

• GET /api/learning-paths — danh sách lộ trình của user (có filter theo môn, status).

• GET /api/learning-paths/:id — chi tiết kèm danh sách milestone.

• PUT /api/learning-paths/:id — cập nhật trạng thái lộ trình (active / completed / paused).

• DELETE /api/learning-paths/:id — xóa lộ trình.

2 Cơ chế Bank-first cho lựa chọn câu hỏi

PracticeQuestionSelectorService thực hiện cơ chế bank-first: ưu tiên tái sử dụng câu hỏi đã có trong collection questions trước khi gọi Gemini sinh mới. Cơ chế này giảm đáng kể chi phí gọi AI mà vẫn đảm bảo đa dạng câu hỏi.

Logic selectQuestions(input):

• Query Question.find({ topicIds: $in, difficulty: $gte/$lte }) sort theo usageCount asc (ưu tiên câu ít dùng), createdAt desc (mới hơn trước).

• Nếu bank đủ count → trả luôn slice(0, count).

• Nếu bank thiếu → tính delta = count - bank.length, gọi questionGenerator.generate(delta) với độ khó trung vị của range.

• Trả về hỗn hợp [bank, generated]. Câu mới sinh được lưu vào Question collection cho lần sau.

• Trường hợp Gemini fail hoàn toàn → throw error → controller trả 502 Bad Gateway.

3 Practice Grader Service (pure functions)

PracticeGraderService chứa các pure functions phục vụ luồng luyện tập thích ứng. Tách riêng để dễ unit test logic adaptive mà không phụ thuộc DB.

Các hàm pure đã cài đặt:

• **applyAdaptive(state, isCorrect, mode):** Áp dụng quy tắc: 2 đúng liên tiếp → difficulty++; 2 sai liên tiếp → difficulty--. Clamp trong [1, 3]. Mode "exam_simulation" giữ nguyên difficulty.

• **gradeAnswer(question, userAnswer):** So sánh userAnswer với question.correctAnswer, trả về isCorrect.

• **computeResults(session):** Tính score, accuracy (correct/total × 100), avgTimePerQuestion từ timeSpentSeconds các câu.

• **analyzeWeakTopics(answers):** Bucket câu theo topicId, tính rate, lọc topic có rate < 50%.

4 PracticeSession — Model, Controller và Routes

Module PracticeSession có cấu trúc đầy đủ Model + Controller + 7 Routes. Mỗi phiên có adaptiveState (currentDifficulty 1-3, consecutiveCorrect, consecutiveWrong), mảng questions đã sinh kèm câu trả lời, và results sau khi finish.

Endpoints (yêu cầu JWT):

• POST /api/practice-sessions — tạo phiên mới. Body: { subjectId, topicIds, mode, questionCount }. Gọi selectQuestions, khởi tạo adaptiveState (currentDifficulty=2 cho adaptive).

• GET /api/practice-sessions — danh sách phiên của user (có filter status).

• GET /api/practice-sessions/:id — chi tiết phiên + tiến độ.

• POST /api/practice-sessions/:id/answer — gửi đáp án 1 câu. Gọi gradeAnswer + applyAdaptive, cập nhật state.

• POST /api/practice-sessions/:id/finish — kết thúc phiên. Tính score, accuracy, avgTimePerQ, cập nhật weakTopics.

• POST /api/practice-sessions/:id/abandon — bỏ phiên đang dở.

• GET /api/practice-sessions/analytics/weak-topics — báo cáo điểm yếu tổng hợp theo user.

5 Kiểm thử end-to-end luồng adaptive

Luồng end-to-end của luyện tập thích ứng được kiểm thử qua Swagger UI và bằng curl. Mỗi bước được verify riêng để đảm bảo logic adaptive đúng từ đầu.

Kịch bản test adaptive (mode = adaptive):

• POST /api/practice-sessions với topicIds + count=10 → nhận 10 câu (mix bank + AI), adaptiveState.currentDifficulty=2.

• Trả lời đúng 2 câu liên tiếp → submitAnswer → verify state.currentDifficulty=3, consecutiveCorrect reset về 0.

• Trả lời sai 2 câu liên tiếp → verify state.currentDifficulty=2 (giảm về trung bình).

• Lặp lại sai 2 câu → verify state.currentDifficulty=1 (đụng đáy, không xuống dưới).

• POST /:id/finish → nhận về { score, accuracy, avgTimePerQuestion, weakTopicsAdded }.

• GET /analytics/weak-topics → verify topic có rate < 50% xuất hiện trong danh sách điểm yếu.